Cadastro de Pessoas

Projeto em JavaScript: cadastro, consulta, edição e exclusão de pessoas

Integrantes
Pedro Claudino Nunes
Manuela Lucia Lemes de Castro

Tecnologias utilizadas
Node.js 22 · node:http · node:test · ESLint · Prettier · Docker · GitHub Actions

Evidências de desenvolvimento · 23/10/2026

1 Controle de versionamento (Git)

Repositório iniciado na branch main (estrutura inicial e configurações) e todo o desenvolvimento na branch feature/crud-pessoas, com commits pequenos e padronizados □Conventional Commits). Os commits [RED] e [GREEN] mostram o ciclo do

TDD.

git — histórico e branches

```
$ git branch -a
```

* feature/crud-pessoas

main

```
$ git log --oneline --graph --decorate
```

* 60e2e2b (HEAD -> feature/crud-pessoas) chore: Dockerfile, CI, README e descrição do Pull Request
* 3c49a21 fix(lint): declara o global Buffer no ESLint (apontado pela análise estática)
* 5bd8971 feat(frontend): interface web (formulário, listagem, edição, exclusão e busca)
* e9a2882 feat(frontend): [GREEN] mascararCpf, dataParaBr e textoIdade
* 16dd88a test(frontend): [RED] máscara de CPF e formatadores usados pela interface
* fc64608 feat(api): [GREEN] servidor HTTP com rotas REST, tratamento de erros e arquivos estáticos
* 2907965 test(api): [RED] testes de integração da API REST e dos arquivos estáticos
* c059fe6 feat(servico): [GREEN] ServicoPessoas com validações e idade calculada
* 8e24d71 test(servico): [RED] regras do CRUD (criar, listar, buscar, atualizar, remover)
* 0721c91 feat(repositorio): [GREEN] RepositorioMemoria
* 3379852 test(repositorio): [RED] repositório em memória
* b0dee18 feat(cpf): [GREEN] cpfValido, apenasDigitos e formatarCpf
* e6beaf0 test(cpf): [RED] validação por dígitos verificadores, normalização e máscara
* 988b660 feat(idade): [GREEN] calcularIdade e validarDataNascimento (inclui 29/02)
* 6033a78 test(idade): [RED] cálculo de idade e validação da data de nascimento
* 6b47d6c feat(erros): [GREEN] ErroValidacao, ErroNaoEncontrado e ErroConflito
* d6a9860 test(erros): [RED] erros de domínio com status HTTP
* ed54961 (main) chore: estrutura inicial, ESLint, Prettier e editorconfig

```
$ git status -sb
```

feature/crud-pessoas

?? evidencias/01-versionamento.txt

2 Desenvolvimento orientado a testes,TDD, RED e GREEN

Em cada módulo o teste foi escrito e commitado primeiro □RED□ falha porque o código ainda não existe) e só depois a implementação □GREEN□ todos os testes passam).

2.1 Erros de domínio

03-tdd-erros.txt

```
$ npm run test:unit 2>&1 | head -14
> cadastro-pessoas@1.0.0 test:unit
> node --test --test-reporter=spec "tests/unit/**/*.test.js"
node:internal/modules/esm/resolve:274
```

throw new ERR_MODULE_NOT_FOUND(

^

```
Error [ERR_MODULE_NOT_FOUND]: Cannot find module '/home/claude/cadastro-pessoas/src/erros.js' imported from
/home/claude/cadastro-pessoas/tests/unit/
```

erros.test.js

```
at finalizeResolution (node:internal/modules/esm/resolve:274:11)
at moduleResolve (node:internal/modules/esm/resolve:859:10)
at defaultResolve (node:internal/modules/esm/resolve:983:11)
at #cachedDefaultResolve (node:internal/modules/esm/loader:731:20)
at ModuleLoader.resolve (node:internal/modules/esm/loader:708:38)
$ npm run test:unit
> cadastro-pessoas@1.0.0 test:unit
> node --test --test-reporter=spec "tests/unit/**/*.test.js"
▶ erros de domínio
✓ ErroValidacao carrega mensagem e status 400 (1.049563ms)
✓ ErroNaoEncontrado usa status 404 (0.2642ms)
✓ ErroConflito usa status 409 (0.273339ms)
✓ erros de domínio (3.008903ms)
ℹ tests 3
ℹ suites 1
ℹ pass 3
ℹ fail 0
ℹ cancelled 0
ℹ skipped 0
ℹ todo 0
ℹ duration_ms 89.342127
```

2.2 Cálculo de idade e validação da data

04-tdd-idade.txt

```
$ npm run test:unit -- 2>&1 | grep -E 'Cannot find|ERR_MODULE|fail|tests' | head -8
> node --test --test-reporter=spec "tests/unit/**/*.test.js"
```

throw new ERR_MODULE_NOT_FOUND(

```
Error [ERR_MODULE_NOT_FOUND]: Cannot find module '/home/claude/cadastro-pessoas/src/dominio/idade.js' imported from
/home/claude/cadastro-pessoas/tes
```

ts/unit/idade.test.js

code: 'ERR_MODULE_NOT_FOUND',

```
✖ tests/unit/idade.test.js (40.063765ms)
ℹ tests 4
ℹ fail 1
✖ failing tests:
$ npm run test:unit -- 2>&1 | tail -45
> cadastro-pessoas@1.0.0 test:unit
> node --test --test-reporter=spec "tests/unit/**/*.test.js"
▶ erros de domínio
✓ ErroValidacao carrega mensagem e status 400 (0.882953ms)
✓ ErroNaoEncontrado usa status 404 (0.178032ms)
✓ ErroConflito usa status 409 (0.253614ms)
✓ erros de domínio (2.504316ms)
▶ calcularIdade
✓ conta anos completos quando o aniversário já passou no ano (1.740957ms)
```

✓ desconta um ano quando o aniversário ainda não chegou (0.246755ms)
✓ considera o próprio dia do aniversário como ano completo (0.335074ms)
✓ considera o dia anterior ao aniversário como ano incompleto (0.301717ms)
✓ retorna 0 para quem nasceu há menos de um ano (0.46041ms)
✓ retorna 0 para quem nasceu hoje (0.205758ms)
✓ completa 29/02 em 01/03 nos anos não bissextos (0.344526ms)
✓ completa 29/02 no próprio dia nos anos bissextos (0.396395ms)
✓ usa a data atual quando nenhuma referência é informada (0.497671ms)
✓ calcularIdade (6.769768ms)
▶ validarDataNascimento
✓ rejeita data texto livre (1.132936ms)
✓ rejeita data formato brasileiro (0.183317ms)
✓ rejeita data sem zero à esquerda (0.170641ms)
✓ rejeita data mês inexistente (0.140341ms)
✓ rejeita data dia inexistente (0.131496ms)
✓ rejeita data 29/02 em ano não bissexto (0.106146ms)
✓ rejeita data vazia (0.169953ms)
✓ rejeita data nula (0.173709ms)
✓ rejeita data numérica (0.228524ms)

```
✓ rejeita data no futuro (0.771077ms)
✓ rejeita idade irreal (mais de 150 anos) (0.16916ms)
✓ aceita data válida e devolve o mesmo texto (0.132905ms)
✓ validarDataNascimento (6.306596ms)
ℹ tests 24
ℹ suites 3
ℹ pass 24
ℹ fail 0
ℹ cancelled 0
ℹ skipped 0
ℹ todo 0
ℹ duration_ms 173.656907
```

2.3 CPF (dígitos verificadores e máscara)

05-tdd-cpf.txt

```
$ npm run test:unit -- 2>&1 | grep -E 'Cannot find|fail|tests' | head -6
> node --test --test-reporter=spec "tests/unit/**/*.test.js"
Error [ERR_MODULE_NOT_FOUND]: Cannot find module '/home/claude/cadastro-pessoas/src/dominio/cpf.js' imported from
/home/claude/cadastro-pessoas/test
```

s/unit/cpf.test.js

```
✖ tests/unit/cpf.test.js (44.313927ms)
ℹ tests 25
ℹ fail 1
✖ failing tests:
$ npm run test:unit -- 2>&1 | grep -vE '^$' | tail -14
✓ rejeita data nula (0.117238ms)
✓ rejeita data numérica (0.144419ms)
✓ rejeita data no futuro (0.552568ms)
✓ rejeita idade irreal (mais de 150 anos) (0.158663ms)
✓ aceita data válida e devolve o mesmo texto (0.09234ms)
✓ validarDataNascimento (4.140501ms)
ℹ tests 51
ℹ suites 6
ℹ pass 51
ℹ fail 0
ℹ cancelled 0
ℹ skipped 0
ℹ todo 0
ℹ duration_ms 237.327908
```

2.4 Repositório e serviço do CRUD

06-tdd-repositorio-servico.txt

```
$ npm run test:unit -- 2>&1 | grep -E 'Cannot find|fail|tests' | head -6
> node --test --test-reporter=spec "tests/unit/**/*.test.js"
Error [ERR_MODULE_NOT_FOUND]: Cannot find module '/home/claude/cadastro-
pessoas/src/repositorio/repositorioMemoria.js' imported from /home/claude/cad
```

astro-pessoas/tests/unit/repositorioMemoria.test.js

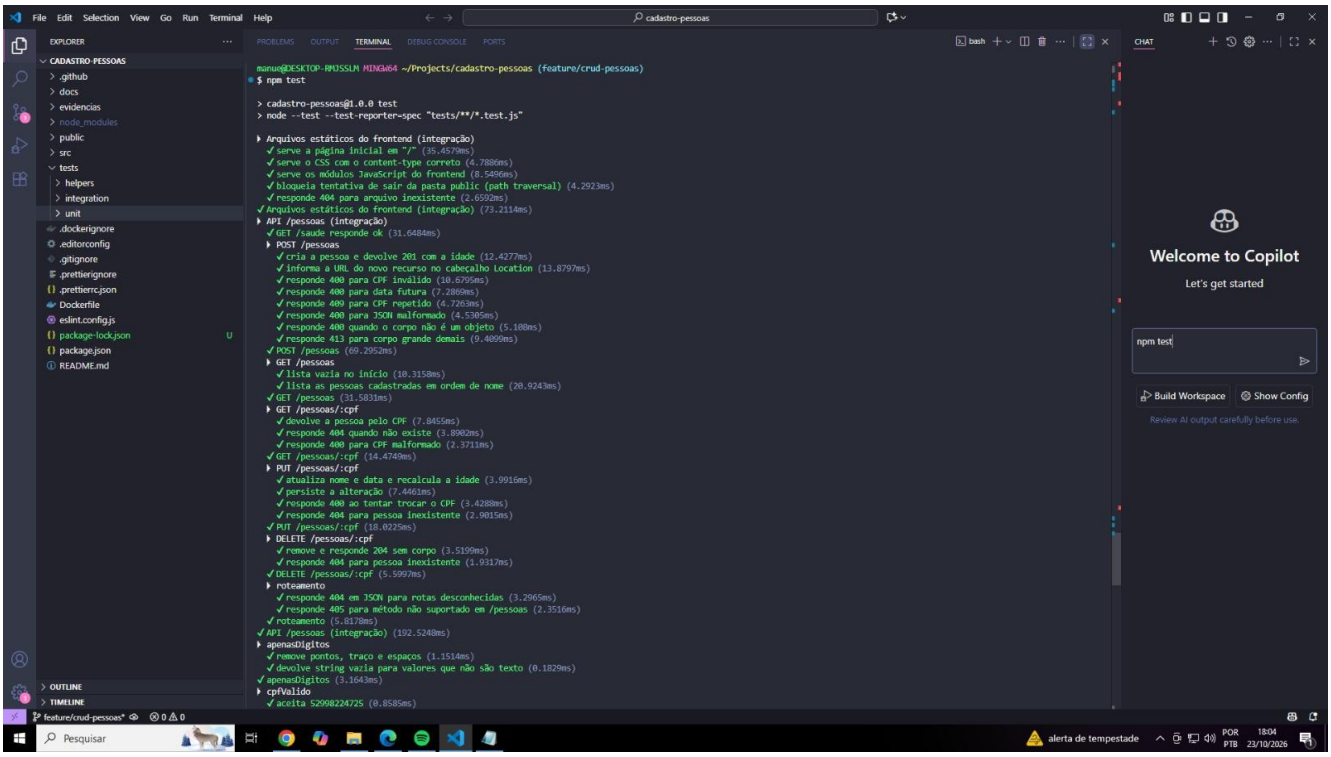
```
✖ tests/unit/repositorioMemoria.test.js (44.064811ms)
ℹ tests 52
ℹ fail 1
✖ failing tests:
$ npm run test:unit -- 2>&1 | grep -E '^ ℹ  (tests|pass|fail)'
ℹ tests 58
ℹ pass 58
ℹ fail 0
$ npm run test:unit -- 2>&1 | grep -E 'Cannot find|fail|tests' | head -6
> node --test --test-reporter=spec "tests/unit/**/*.test.js"
Error [ERR_MODULE_NOT_FOUND]: Cannot find module '/home/claude/cadastro-pessoas/src/servico/servicoPessoas.js'
imported from /home/claude/cadastro-pe
```

ssoas/tests/unit/servicoPessoas.test.js

```
✖ tests/unit/servicoPessoas.test.js (46.184554ms)
ℹ tests 59
```

```
ℹ fail 1
✖ failing tests:
$ npm run test:unit -- 2>&1 | grep -E '^ ℹ  (tests|pass|fail)'
ℹ tests 78
ℹ pass 78
ℹ fail 0
```

2.5 API REST (integração)



07-tdd-integracao-api.txt

```
$ npm run test:integration -- 2>&1 | grep -E 'Cannot find|fail|tests' | head -6
> node --test --test-reporter=spec "tests/integration/**/*.test.js"
Error [ERR_MODULE_NOT_FOUND]: Cannot find module '/home/claude/cadastro-pessoas/src/http/aplicacao.js' imported from
/home/claude/cadastro-pessoas/te
```

sts/helpers/servidorDeTeste.js

```
✖ tests/integration/frontend.estatico.test.js (50.705439ms)
Error [ERR_MODULE_NOT_FOUND]: Cannot find module '/home/claude/cadastro-pessoas/src/http/aplicacao.js' imported from
/home/claude/cadastro-pessoas/te
```

sts/helpers/servidorDeTeste.js

```
✖ tests/integration/pessoas.api.test.js (44.593045ms)
ℹ tests 2
$ npm run test:integration 2>&1 | grep -vE '^$' | tail -50
✓ serve a página inicial em "/" (23.70638ms)
```

```
  ✓ serve o CSS com o content-type correto (5.280795ms)
  ✓ serve os módulos JavaScript do frontend (11.105077ms)
  ✓ bloqueia tentativa de sair da pasta public (path traversal) (7.176307ms)
  ✓ responde 404 para arquivo inexistente (3.454533ms)
  ✓ Arquivos estáticos do frontend (integração) (61.077338ms)
  ▶ API /pessoas (integração)
  ✓ GET /saude responde ok (37.807235ms)
  ▶ POST /pessoas
  ✓ cria a pessoa e devolve 201 com a idade (18.415037ms)
  ✓ informa a URL do novo recurso no cabeçalho Location (11.161705ms)
  ✓ responde 400 para CPF inválido (9.613925ms)
  ✓ responde 400 para data futura (7.060518ms)
  ✓ responde 409 para CPF repetido (6.36857ms)
  ✓ responde 400 para JSON malformado (5.407182ms)
  ✓ responde 400 quando o corpo não é um objeto (4.144556ms)
  ✓ responde 413 para corpo grande demais (10.783619ms)
  ✓ POST /pessoas (74.491418ms)
  ▶ GET /pessoas
  ✓ lista vazia no início (10.828362ms)
  ✓ lista as pessoas cadastradas em ordem de nome (16.046654ms)
  ✓ GET /pessoas (27.274921ms)
  ▶ GET /pessoas/:cpf
  ✓ devolve a pessoa pelo CPF (10.108363ms)
  ✓ responde 404 quando não existe (5.658257ms)
  ✓ responde 400 para CPF malformado (3.824241ms)
  ✓ GET /pessoas/:cpf (19.961562ms)
  ▶ PUT /pessoas/:cpf
  ✓ atualiza nome e data e recalcula a idade (7.757367ms)
  ✓ persiste a alteração (11.800946ms)
  ✓ responde 400 ao tentar trocar o CPF (9.99321ms)
  ✓ responde 404 para pessoa inexistente (4.854431ms)
  ✓ PUT /pessoas/:cpf (34.756442ms)
  ▶ DELETE /pessoas/:cpf
  ✓ remove e responde 204 sem corpo (5.342372ms)
  ✓ responde 404 para pessoa inexistente (3.511264ms)
  ✓ DELETE /pessoas/:cpf (9.045863ms)
  ▶ roteamento
  ✓ responde 404 em JSON para rotas desconhecidas (3.467761ms)
  ✓ responde 405 para método não suportado em /pessoas (4.118416ms)
  ✓ roteamento (7.839021ms)
  ✓ API /pessoas (integração) (223.315106ms)
  ℹ tests 27
  ℹ suites 8
  ℹ pass 27
  ℹ fail 0
  ℹ cancelled 0
  ℹ skipped 0
  ℹ todo 0
  ℹ duration_ms 560.11626
```

2.6 Máscara e formatadores do frontend

08-tdd-frontend.txt

```
  $ npm run test:unit -- 2>&1 | grep -E 'does not provide|SyntaxError|fail|tests' | head -6
  > node --test --test-reporter=spec "tests/unit/**/*.test.js"
```

file:///home/claude/cadastro-pessoas/tests/unit/mascara.test.js:3

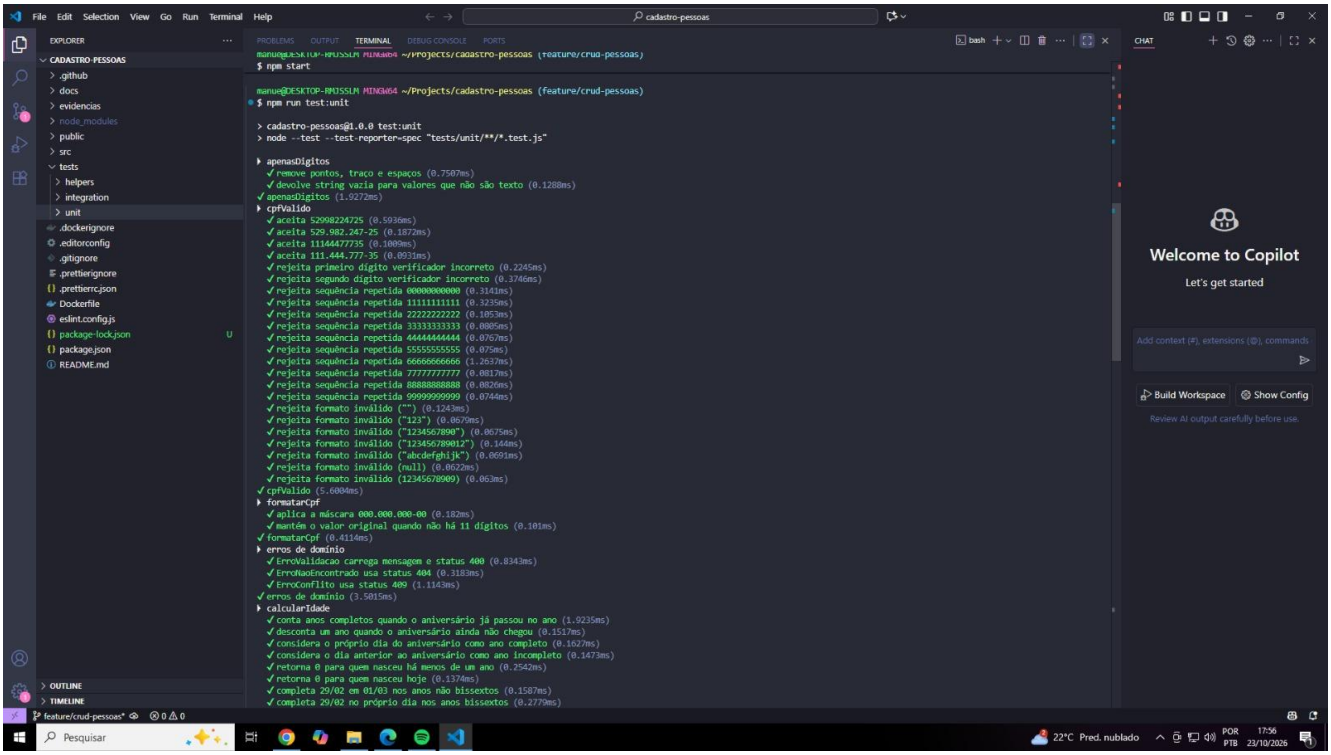
SyntaxError: The requested module '../../public/mascara.js' does not provide an export named 'dataParaBr'

```
  ✖ tests/unit/mascara.test.js (55.362636ms)
  ℹ tests 79
  ℹ fail 1
  $ npm run test:unit -- 2>&1 | grep -E '^ ℹ  (tests|pass|fail)'
  ℹ tests 94
```

ℹ pass 94
ℹ fail 0

3 Testes unitários

Domínio □CPF e idade), repositório, serviço do CRUD e funções do frontend — todos rodando com o executor nativo do Node



(npm run test:unit).

11-testes-unitarios.txt

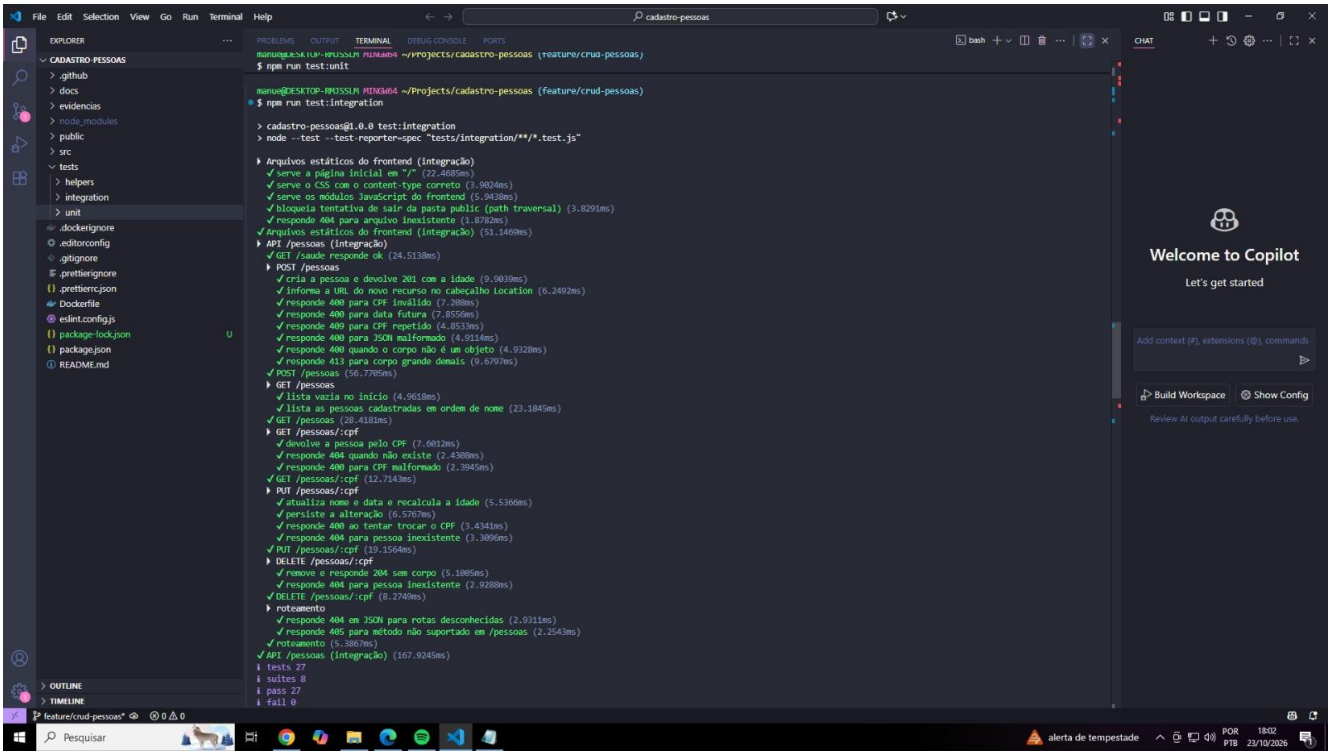
```
$ npm run test:unit 2>&1 | grep -vE '^$'
> cadastro-pessoas@1.0.0 test:unit
> node --test --test-reporter=spec "tests/unit/**/*.test.js"
▶ apenasDigitos
✓ remove pontos, traço e espaços (0.722082ms)
✓ devolve string vazia para valores que não são texto (0.135736ms)
✓ apenasDigitos (1.819915ms)
▶ cpfValido
✓ aceita 52998224725 (0.652799ms)
✓ aceita 529.982.247-25 (0.140629ms)
✓ aceita 11144477735 (0.196382ms)
✓ aceita 111.444.777-35 (0.106023ms)
✓ rejeita primeiro dígito verificador incorreto (0.274146ms)
✓ rejeita segundo dígito verificador incorreto (0.259356ms)
✓ rejeita sequência repetida 00000000000 (0.296776ms)
✓ rejeita sequência repetida 11111111111 (0.242946ms)
✓ rejeita sequência repetida 22222222222 (0.085043ms)
✓ rejeita sequência repetida 33333333333 (0.061282ms)
✓ rejeita sequência repetida 44444444444 (0.052057ms)
✓ rejeita sequência repetida 55555555555 (0.060652ms)
✓ rejeita sequência repetida 66666666666 (0.049113ms)
✓ rejeita sequência repetida 77777777777 (0.050872ms)
✓ rejeita sequência repetida 88888888888 (1.095712ms)
✓ rejeita sequência repetida 99999999999 (0.137975ms)
✓ rejeita formato inválido ("") (0.092638ms)
✓ rejeita formato inválido ("123") (0.046926ms)
✓ rejeita formato inválido ("1234567890") (0.042835ms)
✓ rejeita formato inválido ("123456789012") (0.104263ms)
✓ rejeita formato inválido ("abcdefghijk") (0.048563ms)
```

✓ rejeita formato inválido (null) (0.041424ms)
✓ rejeita formato inválido (12345678909) (0.039468ms)
✓ cpfValido (4.940202ms)
▶ formatarCpf
✓ aplica a máscara 000.000.000-00 (0.194969ms)
✓ mantém o valor original quando não há 11 dígitos (0.073866ms)
✓ formatarCpf (0.359868ms)
▶ erros de domínio
✓ ErroValidacao carrega mensagem e status 400 (0.902676ms)
✓ ErroNaoEncontrado usa status 404 (0.166478ms)
✓ ErroConflito usa status 409 (0.282817ms)
✓ erros de domínio (3.098515ms)
▶ calcularIdade
✓ conta anos completos quando o aniversário já passou no ano (1.9429ms)
✓ desconta um ano quando o aniversário ainda não chegou (0.243233ms)
✓ considera o próprio dia do aniversário como ano completo (0.257118ms)
✓ considera o dia anterior ao aniversário como ano incompleto (0.382917ms)
✓ retorna 0 para quem nasceu há menos de um ano (0.462971ms)
✓ retorna 0 para quem nasceu hoje (0.390644ms)
✓ completa 29/02 em 01/03 nos anos não bissextos (0.352713ms)
✓ completa 29/02 no próprio dia nos anos bissextos (0.40807ms)
✓ usa a data atual quando nenhuma referência é informada (0.466258ms)
✓ calcularIdade (7.233336ms)
▶ validarDataNascimento
✓ rejeita data texto livre (0.982686ms)
✓ rejeita data formato brasileiro (0.159241ms)
✓ rejeita data sem zero à esquerda (0.19945ms)
✓ rejeita data mês inexistente (0.151201ms)
✓ rejeita data dia inexistente (0.133206ms)
✓ rejeita data 29/02 em ano não bissexto (0.118981ms)
✓ rejeita data vazia (0.107326ms)
✓ rejeita data nula (0.159288ms)
✓ rejeita data numérica (0.221926ms)
✓ rejeita data no futuro (0.827864ms)
✓ rejeita idade irreal (mais de 150 anos) (0.123968ms)
✓ aceita data válida e devolve o mesmo texto (0.075283ms)
✓ validarDataNascimento (5.167444ms)
▶ mascararCpf (digitação progressiva)
✓ "" -> "" (2.005748ms)
✓ "5" -> "5" (0.178525ms)
✓ "529" -> "529" (0.104369ms)
✓ "5299" -> "529.9" (0.096489ms)
✓ "529982" -> "529.982" (0.149346ms)
✓ "5299822" -> "529.982.2" (0.128868ms)
✓ "529982247" -> "529.982.247" (0.080599ms)
✓ "5299822472" -> "529.982.247-2" (0.164822ms)
✓ "52998224725" -> "529.982.247-25" (0.265786ms)
✓ ignora letras e símbolos digitados (0.442683ms)
✓ corta o que passar de 11 dígitos (0.123245ms)
✓ reaplica a máscara sobre um valor já mascarado (0.092456ms)
✓ mascararCpf (digitação progressiva) (5.428361ms)
▶ dataParaBr
✓ converte AAAA-MM-DD em DD/MM/AAAA (0.188752ms)
✓ devolve o texto original quando o formato não é reconhecido (0.107197ms)
✓ dataParaBr (0.45763ms)
▶ textoIdade
✓ usa singular para 1 ano (0.118126ms)

✓ usa plural para 0 e para mais de 1 (0.072638ms)
✓ textoIdade (0.272225ms)
▶ RepositorioMemoria
✓ começa vazio (1.467662ms)
✓ salva e busca por CPF (1.458053ms)
✓ devolve undefined quando o CPF não existe (0.233742ms)
✓ lista em ordem alfabética de nome (8.017363ms)
✓ salvar com o mesmo CPF substitui o registro (0.646697ms)
✓ não expõe o objeto interno (alterar a cópia não afeta o repositório) (0.271468ms)
✓ remove e informa se algo foi removido (0.233871ms)
✓ RepositorioMemoria (13.589386ms)
▶ ServicoPessoas
▶ criar
✓ cadastra e devolve a pessoa com a idade calculada (2.376396ms)
✓ aceita CPF com máscara e guarda somente os dígitos (0.380835ms)
✓ remove espaços extras do nome (0.303392ms)
✓ rejeita CPF inválido (0.671562ms)
✓ rejeita nome vazio, curto, longo ou que não seja texto (0.668956ms)
✓ rejeita data de nascimento inválida ou futura (0.388537ms)
✓ rejeita corpo ausente (0.244218ms)
✓ rejeita CPF duplicado com ErroConflito (0.398131ms)
✓ criar (8.094152ms)
▶ listar e buscar
✓ lista todas as pessoas ordenadas por nome, com idade (8.678158ms)
✓ busca por CPF (com ou sem máscara) (0.433157ms)
✓ lança ErroNaoEncontrado para CPF inexistente (0.45634ms)
✓ lança ErroValidacao para CPF malformado na busca (0.216492ms)
✓ listar e buscar (10.029879ms)
▶ atualizar
✓ altera nome e data de nascimento, recalculando a idade (0.652753ms)
✓ permite alterar apenas um dos campos (0.245218ms)
✓ não permite trocar o CPF (0.28063ms)
✓ aceita o mesmo CPF (mesmo com máscara) no corpo (0.241377ms)
✓ valida os novos dados e não altera o registro em caso de erro (0.31975ms)
✓ lança ErroNaoEncontrado para CPF inexistente (0.188061ms)
✓ atualizar (2.121905ms)
▶ remover
✓ exclui a pessoa cadastrada (1.096095ms)
✓ lança ErroNaoEncontrado quando não existe (0.310286ms)
✓ remover (1.514367ms)
✓ ServicoPessoas (22.623267ms)
ℹ tests 94
ℹ suites 15
ℹ pass 94
ℹ fail 0
ℹ cancelled 0
ℹ skipped 0
ℹ todo 0
ℹ duration_ms 494.143294

4 Testes de integração e cobertura

A aplicação real sobe em uma porta livre e é exercitada por requisições HTTP, CRUD completo, códigos 400/404/405/409/413 e arquivos estáticos).



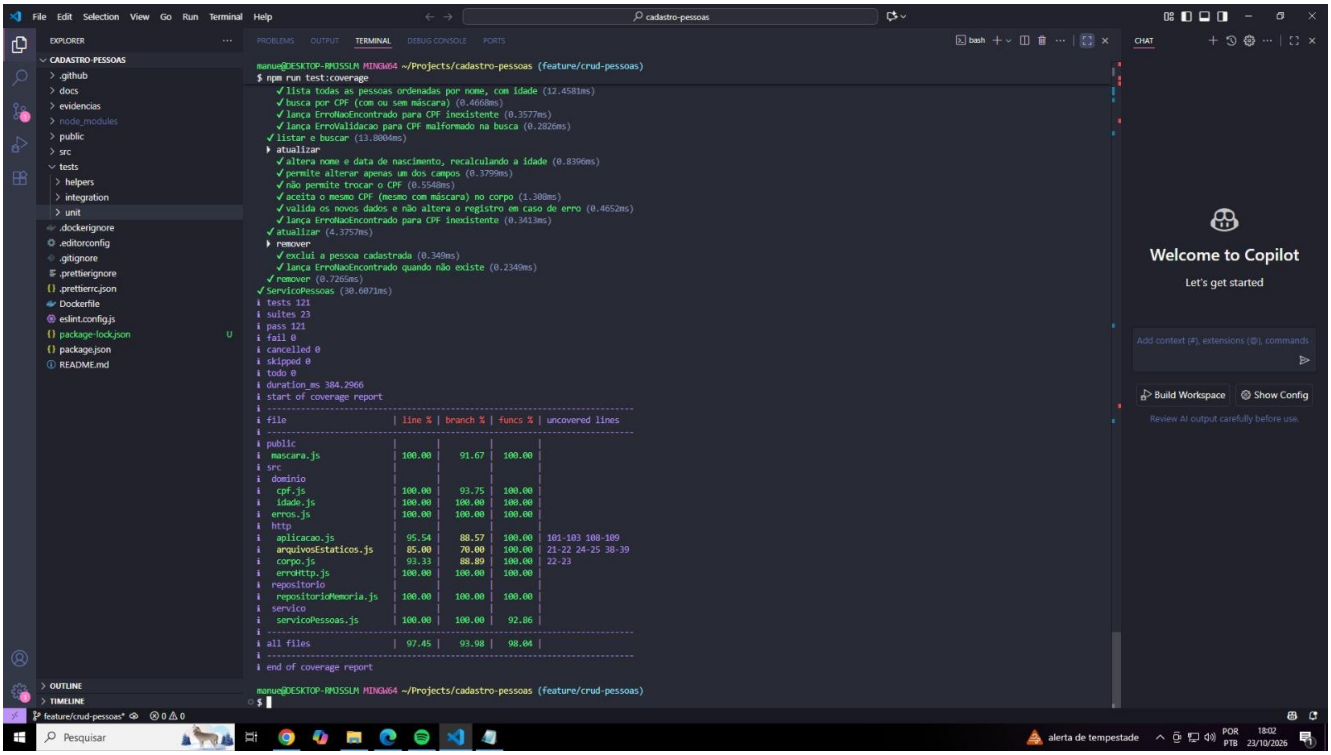
12-testes-integracao.txt

```
$ npm run test:integration 2>&1 | grep -vE '^$'
> cadastro-pessoas@1.0.0 test:integration
> node --test --test-reporter=spec "tests/integration/**/*.test.js"
▶ Arquivos estáticos do frontend (integração)
✓ serve a página inicial em "/" (23.681082ms)
✓ serve o CSS com o content-type correto (5.10616ms)
✓ serve os módulos JavaScript do frontend (22.99312ms)
✓ bloqueia tentativa de sair da pasta public (path traversal) (7.220655ms)
✓ responde 404 para arquivo inexistente (4.410734ms)
✓ Arquivos estáticos do frontend (integração) (73.39713ms)
▶ API /pessoas (integração)
✓ GET /saude responde ok (40.2777ms)
▶ POST /pessoas
✓ cria a pessoa e devolve 201 com a idade (19.047338ms)
✓ informa a URL do novo recurso no cabeçalho Location (13.901028ms)
✓ responde 400 para CPF inválido (12.012975ms)
✓ responde 400 para data futura (9.854306ms)
✓ responde 409 para CPF repetido (8.109619ms)
✓ responde 400 para JSON malformado (10.077633ms)
✓ responde 400 quando o corpo não é um objeto (5.001306ms)
✓ responde 413 para corpo grande demais (13.099201ms)
✓ POST /pessoas (92.724714ms)
▶ GET /pessoas
✓ lista vazia no início (14.767813ms)
✓ lista as pessoas cadastradas em ordem de nome (18.64819ms)
✓ GET /pessoas (33.94578ms)
▶ GET /pessoas/:cpf
✓ devolve a pessoa pelo CPF (10.710951ms)
✓ responde 404 quando não existe (3.981918ms)
✓ responde 400 para CPF malformado (3.044848ms)
✓ GET /pessoas/:cpf (18.082158ms)
```

```
  ▶ PUT /pessoas/:cpf
  ✓ atualiza nome e data e recalcula a idade (6.473497ms)
  ✓ persiste a alteração (9.108265ms)
  ✓ responde 400 ao tentar trocar o CPF (4.822834ms)
  ✓ responde 404 para pessoa inexistente (3.807563ms)
  ✓ PUT /pessoas/:cpf (24.605785ms)
  ▶ DELETE /pessoas/:cpf
  ✓ remove e responde 204 sem corpo (7.016999ms)
  ✓ responde 404 para pessoa inexistente (3.67094ms)
  ✓ DELETE /pessoas/:cpf (10.97662ms)
  ▶ roteamento
  ✓ responde 404 em JSON para rotas desconhecidas (3.841166ms)
  ✓ responde 405 para método não suportado em /pessoas (2.925714ms)
  ✓ roteamento (6.958452ms)
  ✓ API /pessoas (integração) (244.502353ms)
  ℹ tests 27
  ℹ suites 8
  ℹ pass 27
  ℹ fail 0
  ℹ cancelled 0
  ℹ skipped 0
ℹ todo 0

  ℹ duration_ms 547.481035
```

Cobertura



13-cobertura.txt

```
$ npm run test:coverage 2>&1 | grep -A40 'start of coverage'
# start of coverage report
# ----------------------------------------------------------------------------
# file                    | line % | branch % | funcs % | uncovered lines
# ----------------------------------------------------------------------------
# public                  |        |          |         |
#  mascara.js             | 100.00 |    91.67 |  100.00 |
# src                     |        |          |         |
#  dominio                |        |          |         |
#   cpf.js                | 100.00 |    93.75 |  100.00 |
#   idade.js              | 100.00 |   100.00 |  100.00 |
```

```
#  erros.js               | 100.00 |   100.00 |  100.00 |
#  http                   |        |          |         |
#   aplicacao.js          |  95.54 |    88.57 |  100.00 | 101-103 108-109
#   arquivosEstaticos.js  |  85.00 |    70.00 |  100.00 | 21-22 24-25 38-39
#   corpo.js              |  93.33 |    88.89 |  100.00 | 22-23
#   erroHttp.js           | 100.00 |   100.00 |  100.00 |
#  repositorio            |        |          |         |
#   repositorioMemoria.js | 100.00 |   100.00 |  100.00 |
#  servico                |        |          |         |
#   servicoPessoas.js     | 100.00 |   100.00 |   92.86 |
# -----------------------------------------------------------------------------
# all files               |  97.45 |    93.98 |   98.04 |
```

```
# --------------------------------------------------------------------------
# end of coverage report
```

5 Análise estática ESLint)

A primeira execução apontou um erro real (Buffer não declarado); depois da correção o comando termina com código de saída

0.

09-analise-estatica.txt

```
$ npm run lint; echo "codigo de saida: $?"
> cadastro-pessoas@1.0.0 lint
> eslint .
```

/home/claude/cadastro-pessoas/src/http/corpo.js

20:17 error 'Buffer' is not defined no-undef

```
✕ 1 problem (1 error, 0 warnings)
codigo de saida: 1
$ git diff --stat
```

eslint.config.js | 1 +

1 file changed, 1 insertion(+)

```
$ npm run lint; echo "codigo de saida: $?"
> cadastro-pessoas@1.0.0 lint
> eslint .
codigo de saida: 0
```

6 Formatação Prettier)

Demonstração: um arquivo mal formatado faz o format:check falhar (código 1 ; após npm run format a verificação passa em

todo o projeto.

10-formatacao.txt

```
$ cat src/exemplo-mal-formatado.js
```

const a = {x:1,

y: 2}

export default a

```
$ npm run format:check; echo "codigo de saida: $?"
> cadastro-pessoas@1.0.0 format:check
> prettier --check .
```

Checking formatting...

[warn] src/exemplo-mal-formatado.js

[warn] Code style issues found in the above file. Run Prettier with --write to fix.

```
codigo de saida: 1
$ npm run format
> cadastro-pessoas@1.0.0 format
> prettier --write .
```

.prettierrc.json 26ms (unchanged)

eslint.config.js 25ms (unchanged)

package.json 3ms (unchanged)

public/app.js 55ms (unchanged)

public/estilo.css 55ms (unchanged)

public/index.html 64ms (unchanged)

public/mascara.js 9ms (unchanged)

README.md 19ms (unchanged)

src/dominio/cpf.js 11ms (unchanged)

src/dominio/idade.js 17ms (unchanged)

src/erros.js 8ms (unchanged)

src/exemplo-mal-formatado.js 2ms

src/http/aplicacao.js 26ms (unchanged)

src/http/arquivosEstaticos.js 5ms (unchanged)

src/http/corpo.js 9ms (unchanged)

src/http/erroHttp.js 2ms (unchanged)

src/repositorio/repositorioMemoria.js 6ms (unchanged)

src/servico/servicoPessoas.js 21ms (unchanged)

src/servidor.js 3ms (unchanged)

tests/helpers/servidorDeTeste.js 5ms (unchanged)

tests/integration/frontend.estatico.test.js 6ms (unchanged)

tests/integration/pessoas.api.test.js 28ms (unchanged)

tests/unit/cpf.test.js 11ms (unchanged)

tests/unit/erros.test.js 2ms (unchanged)

tests/unit/idade.test.js 6ms (unchanged)

tests/unit/mascara.test.js 4ms (unchanged)

tests/unit/repositorioMemoria.test.js 11ms (unchanged)

tests/unit/servicoPessoas.test.js 34ms (unchanged)

```
$ cat src/exemplo-mal-formatado.js
```

const a = { x: 1, y: 2 };

export default a;

```
$ npm run format:check; echo "codigo de saida: $?"
> cadastro-pessoas@1.0.0 format:check
```

```
> prettier --check .
```

Checking formatting...

All matched files use Prettier code style!

```
codigo de saida: 0
```

7 Aplicação em funcionamento

Interface testada em um navegador real □Chromium): validação de CPF, máscara, cadastro, duplicidade, edição □CPF bloqueado),

busca, exclusão e layout móvel.

Tela inicial

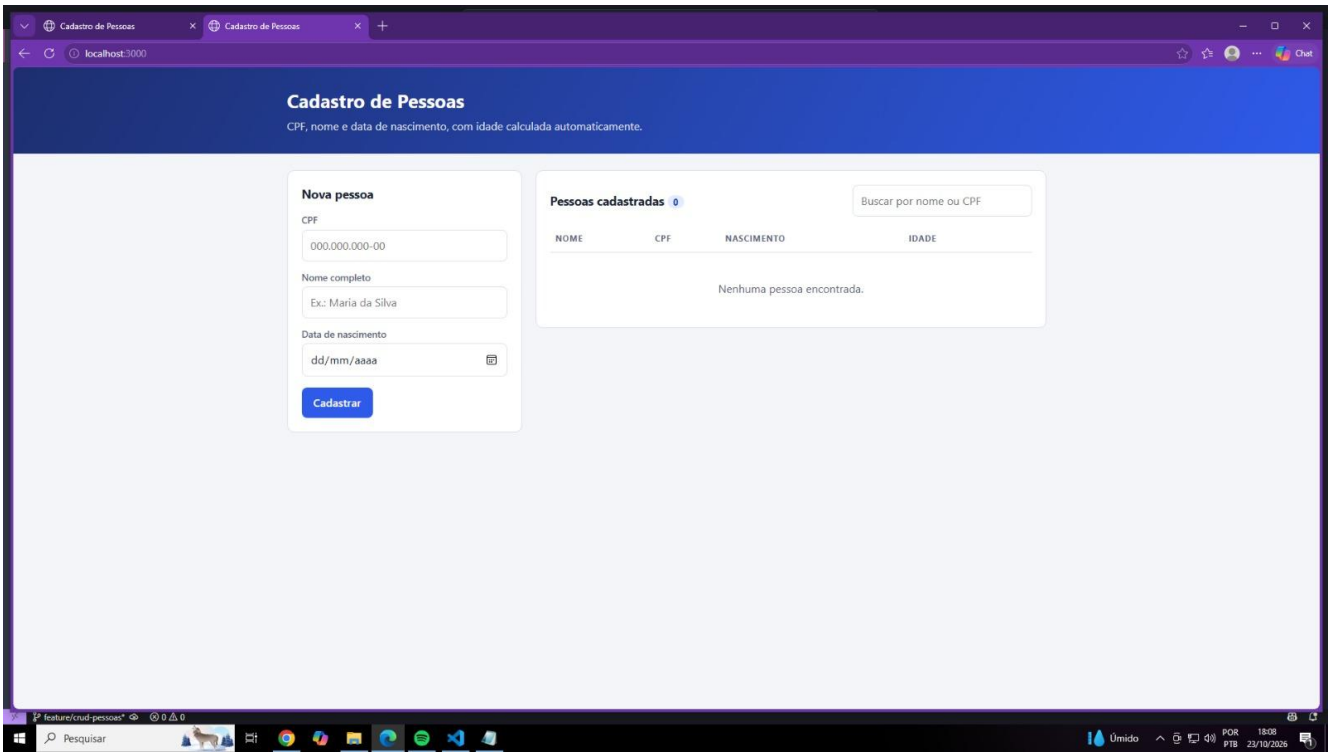
CPF inválido rejeitado pela API

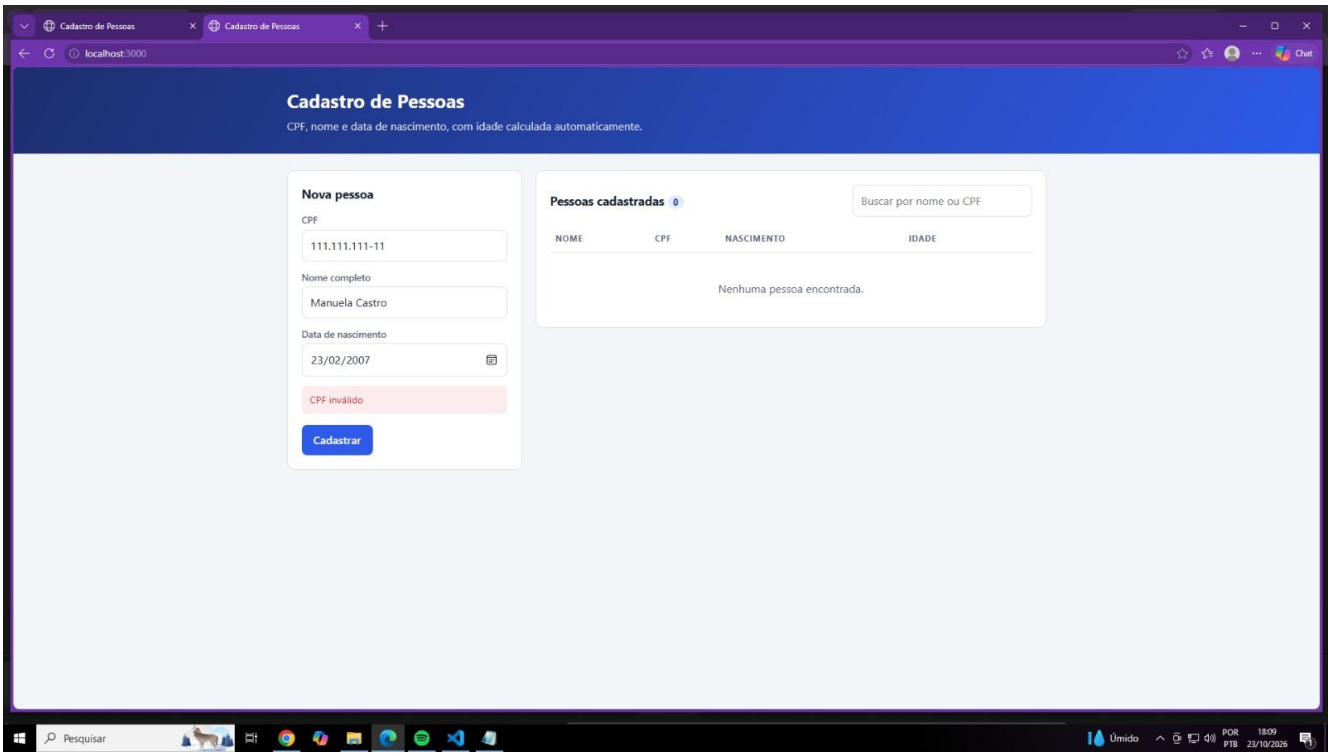
Pessoas cadastradas, com idade calculada

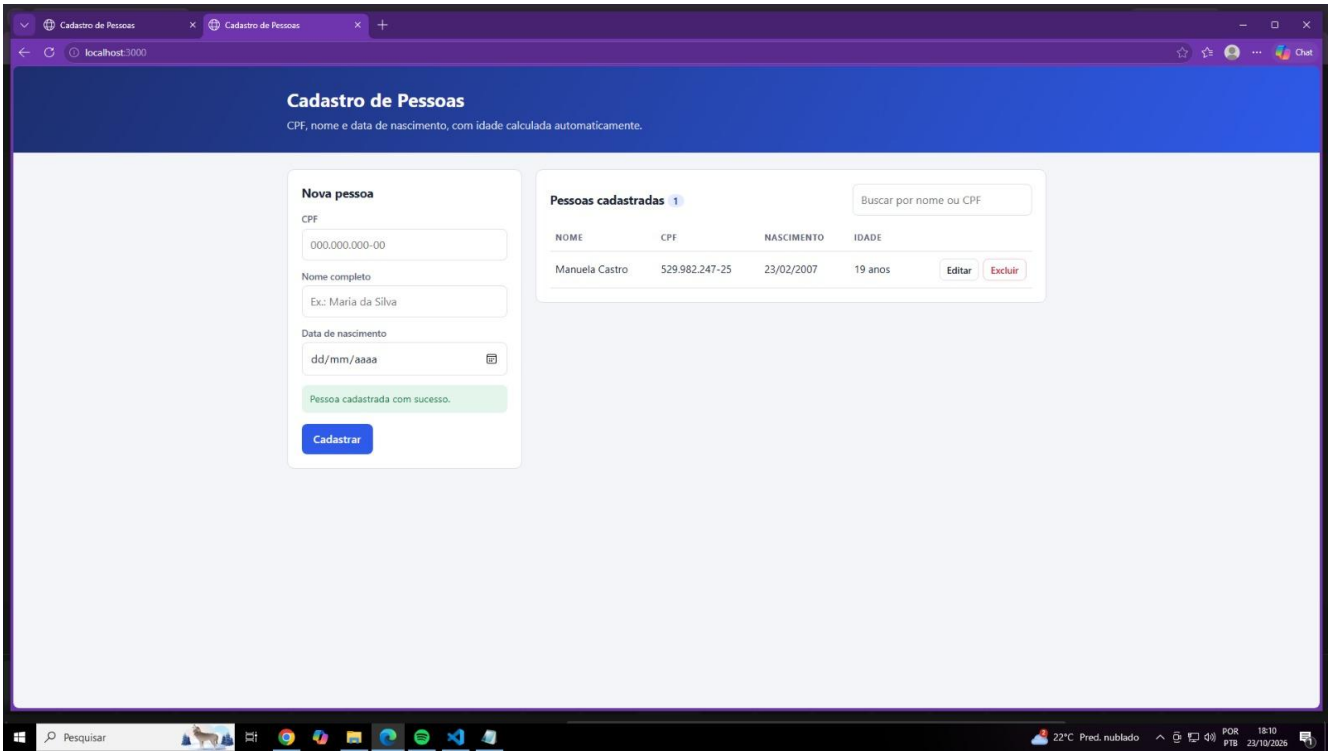
Modo de edição CPF não editável)

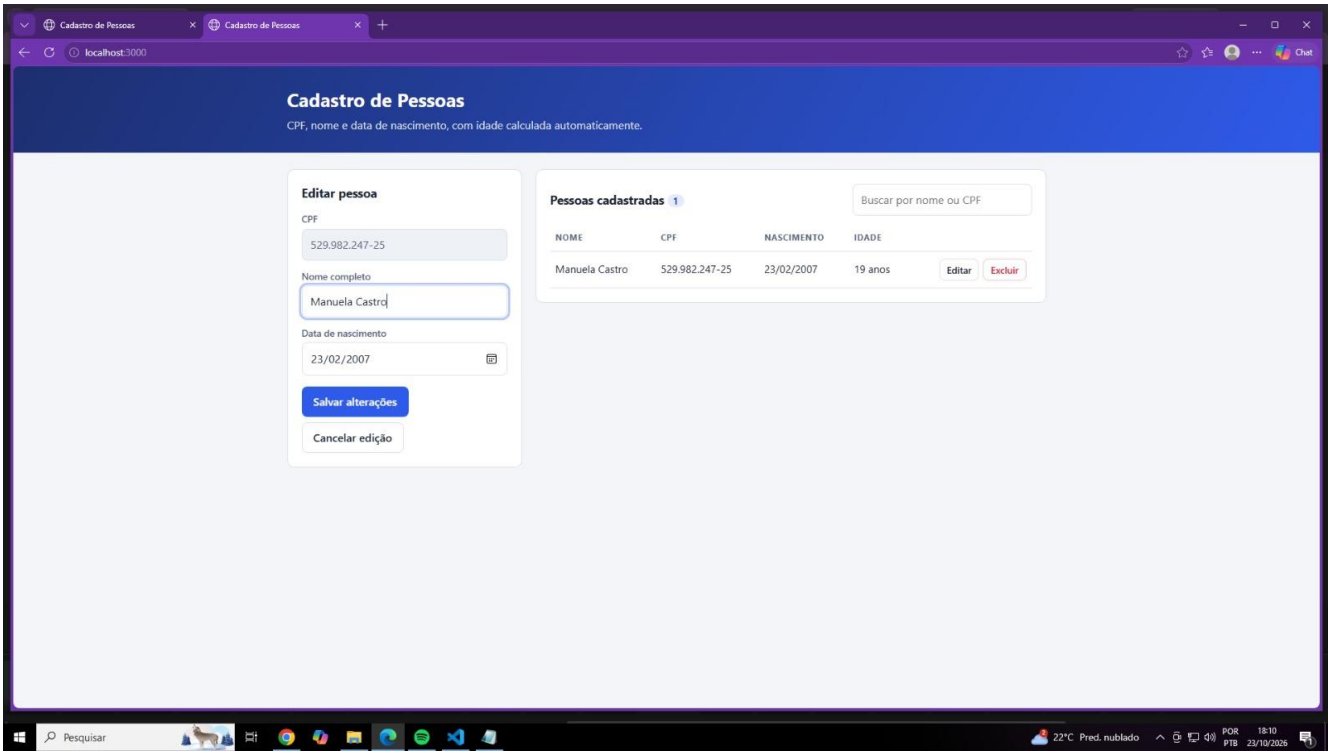
Após excluir um cadastro

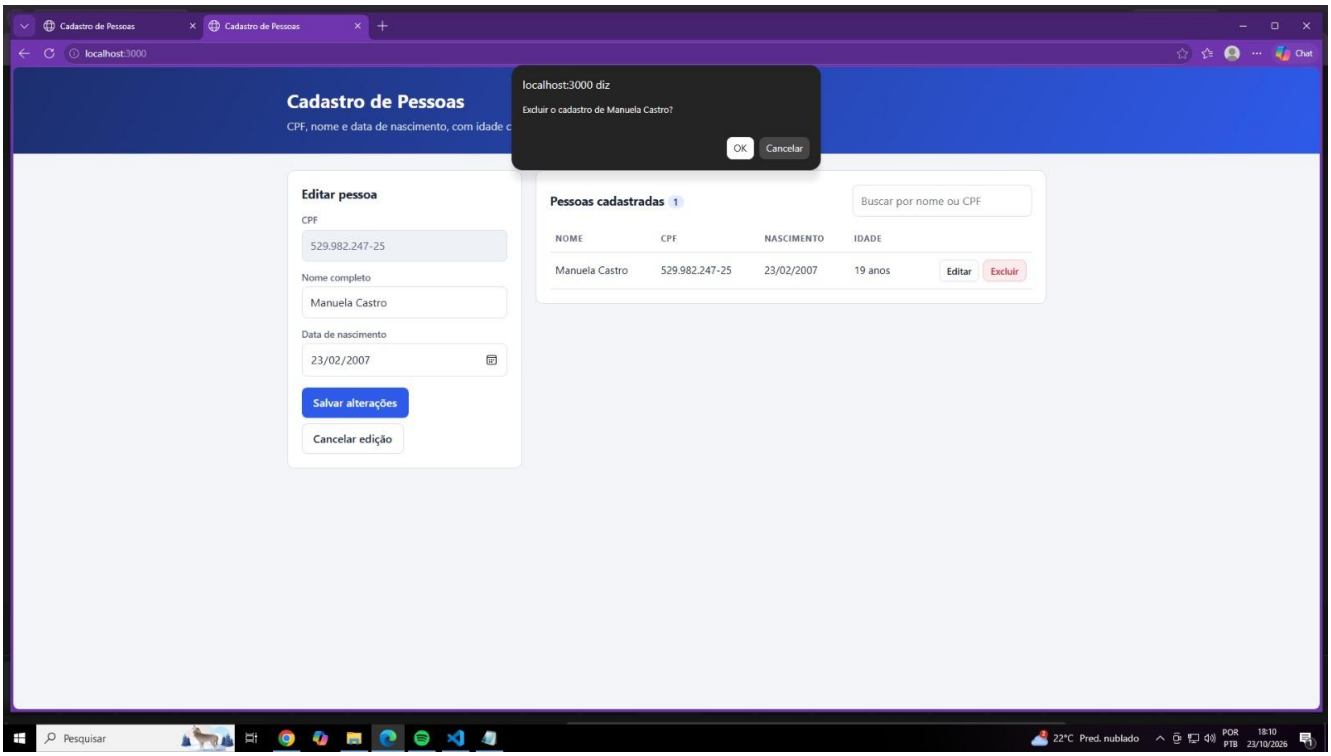
Layout em tela de celular

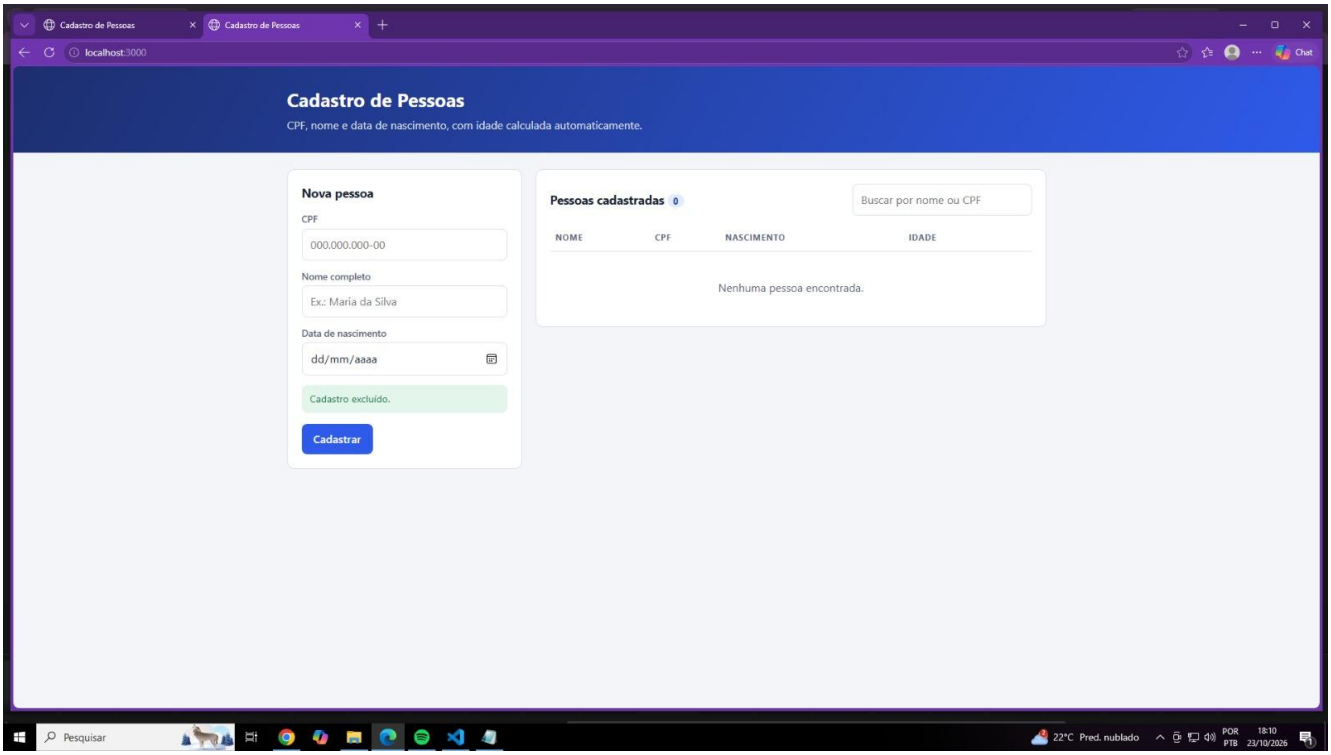



Cadastro de Pessoas
Cadastro de Pessoas
localhost:3000
Cadastro de Pessoas
CPF, nome e data de nascimento, com idade calculada automaticamente.
Nova pessoa
CPF
111.111.111-11
Nome completo
Manuela Castro
Data de nascimento
23/02/2007
CPF inválido
Cadastrar
Pessoas cadastradas 0
Buscar por nome ou CPF
NOME
CPF
NASCIMENTO
IDADE
Nenhuma pessoa encontrada.
Pesquisar
Úmido
POR
PTB
18:09
23/10/2026

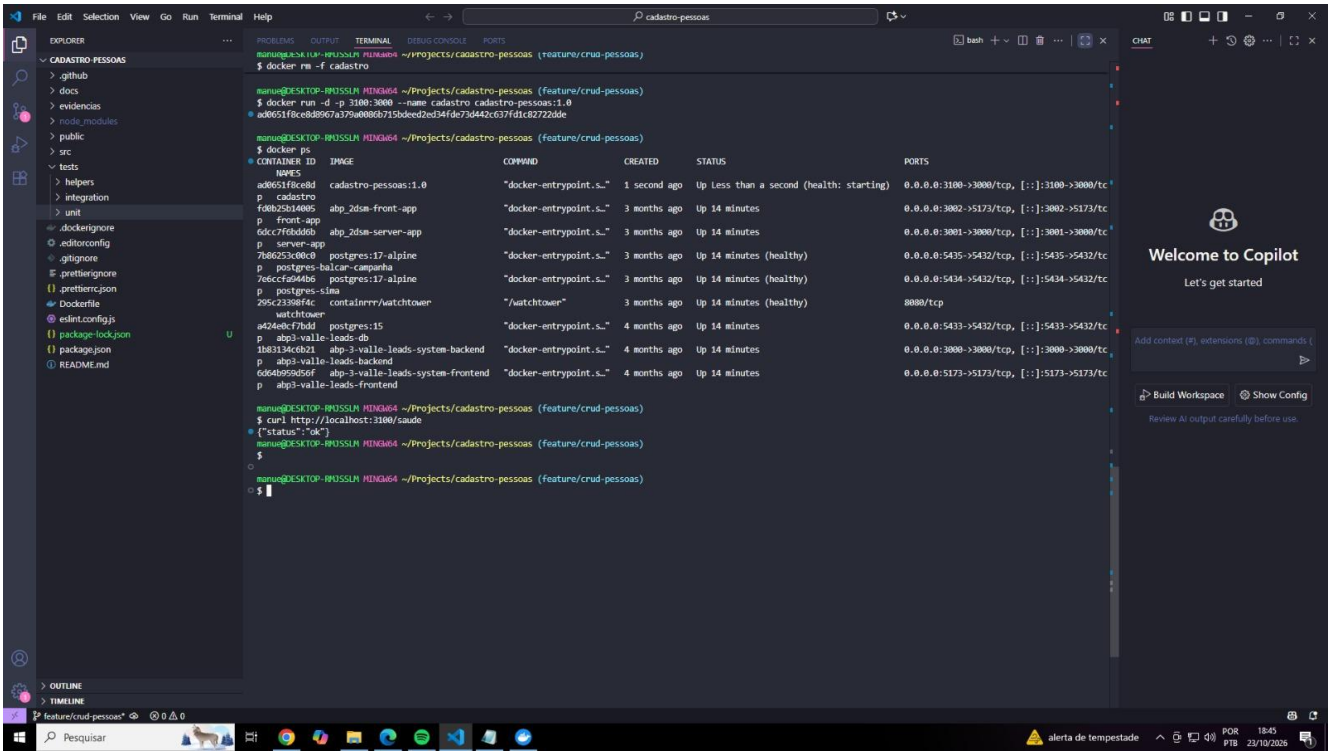

Cadastro de Pessoas
Cadastro de Pessoas
localhost:3000
Cadastro de Pessoas
CPF, nome e data de nascimento, com idade calculada automaticamente.
Nova pessoa
CPF
000.000.000-00
Nome completo
Ex.: Maria da Silva
Data de nascimento
dd/mm/aaaa
Pessoa cadastrada com sucesso.
Cadastrar
Pessoas cadastradas 1
Buscar por nome ou CPF
NOME
CPF
NASCIMENTO
IDADE
Manuela Castro
529.982.247-25
23/02/2007
19 anos
Editar
Excluir
Pesquisar
22°C Pred. nublado
POR
PTB
18:10
23/10/2026


Cadastro de Pessoas
Cadastro de Pessoas
localhost:3000
Cadastro de Pessoas
CPF, nome e data de nascimento, com idade calculada automaticamente.
Editar pessoa
CPF
529.982.247-25
Nome completo
Manuela Castro
Data de nascimento
23/02/2007
Salvar alterações
Cancelar edição
Pessoas cadastradas 1
Buscar por nome ou CPF
NOME
CPF
NASCIMENTO
IDADE
Manuela Castro
529.982.247-25
23/02/2007
19 anos
Editar
Excluir
Pesquisar
22°C Pred. nublado
POR
PTB
18:10
23/10/2026


Cadastro de Pessoas
Cadastro de Pessoas
localhost:3000
localhost:3000 diz
Excluir o cadastro de Manuela Castro?
OK
Cancelar
Cadastro de Pessoas
Editar pessoa
CPF
529.982.247-25
Nome completo
Manuela Castro
Data de nascimento
23/02/2007
Salvar alterações
Cancelar edição
Pessoas cadastradas 1
Buscar por nome ou CPF
NOME
CPF
NASCIMENTO
IDADE
Manuela Castro
529.982.247-25
23/02/2007
19 anos
Editar
Excluir
Pesquisar
22°C Pred. nublado
POR
PTB
18:10
23/10/2026



Build da imagem cadastro-pessoas:1.0, execução do contêiner, chamada às rotas e status healthy no healthcheck.



14-docker-imagem.txt

```
$ bash /tmp/claude-0/-home-claude/a3e08102-aa19-54a6-8a35-3c8aa004fcf2/scratchpad/docker.sh
```

#0 building with "default" instance using docker driver

#1 [internal] load build definition from Dockerfile

#1 transferring dockerfile: 546B done

#1 DONE 0.0s

#2 [internal] load metadata for docker.io/local/node-base:22

#2 DONE 0.0s

```
#3 [internal] load .dockerignore
#3 transferring context: 122B done
#3 DONE 0.0s
#4 [internal] load build context
#4 transferring context: 29.18kB 0.0s done
#4 DONE 0.0s
#5 [1/5] FROM docker.io/local/node-base:22@sha256:b26e970b65086cf556d584ae0cfa2f0cfa4685aa2abb851aa64f7f7e59e9e8bb
#5 resolve docker.io/local/node-base:22@sha256:b26e970b65086cf556d584ae0cfa2f0cfa4685aa2abb851aa64f7f7e59e9e8bb 0.0s done
#5 extracting sha256:0c98023dd84e52b2c8291e617a844114e6fd38595a4d2f32de269c47c1a96786
#5 extracting sha256:0c98023dd84e52b2c8291e617a844114e6fd38595a4d2f32de269c47c1a96786 1.3s done
#5 DONE 1.3s
#6 [2/5] WORKDIR /app
#6 DONE 0.5s
#7 [3/5] COPY package.json ./
#7 DONE 0.0s
#8 [4/5] COPY src ./src
#8 DONE 0.0s
#9 [5/5] COPY public ./public
#9 DONE 0.0s
#10 exporting to image
#10 exporting layers 0.1s done
#10 exporting manifest sha256:81f49c55d417661b3cc98e97245e599a3f61158e644323a21047bba90bbb4843 done
#10 exporting config sha256:41e78f13445bcd178e44954d874fa543a4ea1284c0006f791e4256ec8901aa3c done
#10 exporting attestation manifest sha256:59382eced206ec4d38462b6ee80c283df1b5a6ba40574287cd4a72558aa6e91c 0.0s done
#10 exporting manifest list sha256:f88c4e736ddef6e398842e5be15dac547d1adf631bd4b16d54acc597bdf71597 done
#10 naming to docker.io/library/cadastro-pessoas:1.0 done
#10 unpacking to docker.io/library/cadastro-pessoas:1.0 0.0s done
#10 DONE 0.2s
   IMAGE                  ID             DISK USAGE   CONTENT SIZE   EXTRA
cadastro-pessoas:1.0   f88c4e736dde       190MB         51MB
5e00f2e8e80d3a0c40df94eb0a425069b6e0689e908634700ac9f448f1e73d28
   NAMES          IMAGE                  STATUS                                 PORTS
cadastro-app   cadastro-pessoas:1.0   Up 2 seconds (health: starting)   0.0.0.0:3200->3000/tcp
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json; charset=utf-8
X-Content-Type-Options: nosniff
Date: Fri, 23 Oct 2026 19:37:08 GMT
Connection: keep-alive
Keep-Alive: timeout=5
Transfer-Encoding: chunked
{"cpf":"52998224725","nome":"Ana Souza","dataNascimento":"2000-05-10","idade":26}
[{"cpf":"52998224725","nome":"Ana Souza","dataNascimento":"2000-05-10","idade":26}]
<!doctype html>
<html lang="pt-BR">
<head>
<meta charset="UTF-8" />
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
```

<title>Cadastro de Pessoas</title>

Servidor rodando em http://localhost:3000

```
$ docker ps --filter name=cadastro-app --format 'table {{.Names}}\t{{.Image}}\t{{.Status}}'
NAMES          IMAGE                  STATUS
```

cadastro-app cadastro-pessoas:1.0 Up 32 seconds (healthy)

9 Pull Request

Comparação entre feature/crud-pessoas e main e a descrição preparada do Pull Request (docs/PULL_REQUEST.md).

15-pull-request.txt

```
$ git log --oneline main..feature/crud-pessoas | wc -l
$ git diff --stat main..feature/crud-pessoas | tail -40
```

```
README.md                              |  91 +++++++++-
docs/PULL_REQUEST.md                   |  37 +++++
eslint.config.js                       |   1 +
evidencias/01-versionamento.txt        |  10 --
evidencias/03-tdd-erros.txt            |  35 ++++
evidencias/04-tdd-idade.txt            |  54 ++++++
evidencias/05-tdd-cpf.txt              |  24 +++
evidencias/06-tdd-repositorio-servico.txt |  26 +++
evidencias/07-tdd-integracao-api.txt   |  60 +++++++
evidencias/08-tdd-frontend.txt         |  13 ++
evidencias/09-analise-estatica.txt     |  24 +++
evidencias/10-formatacao.txt           |  62 +++++++
evidencias/11-testes-unitarios.txt     | 136 ++++++++++++++
evidencias/12-testes-integracao.txt    |  55 ++++++
evidencias/13-cobertura.txt            |  26 +++
evidencias/14-docker-imagem.txt        |  62 +++++++
public/app.js                          | 205 ++++++++++++++++++++++
public/estilo.css                      | 249 ++++++++++++++++++++++++++
public/index.html                      |  91 ++++++++++
public/mascara.js                      |  34 ++++
src/dominio/cpf.js                     |  43 +++++
src/dominio/idade.js                   |  82 +++++++++
src/erros.js                           |  26 +++
src/http/aplicacao.js                  | 112 ++++++++++++
src/http/arquivosEstaticos.js          |  40 +++++
src/http/corpo.js                      |  30 ++++
src/http/erroHttp.js                   |   9 +
src/repositorio/repositorioMemoria.js  |  28 ++++
src/servico/servicoPessoas.js          | 105 ++++++++++++
src/servidor.js                        |  15 ++
tests/helpers/servidorDeTeste.js       |  40 +++++
tests/integration/frontend.estatico.test.js |  47 ++++++
tests/integration/pessoas.api.test.js  | 194 ++++++++++++++++++++++
tests/unit/cpf.test.js                 |  62 +++++++
tests/unit/erros.test.js               |  21 +++
tests/unit/idade.test.js               |  83 ++++++++++
tests/unit/mascara.test.js             |  55 ++++++
tests/unit/repositorioMemoria.test.js  |  58 +++++++
tests/unit/servicoPessoas.test.js      | 192 ++++++++++++++++++++++
42 files changed, 2606 insertions(+), 12 deletions(-)
```

```
$ git log --format='%h %s' main..feature/crud-pessoas | grep -E 'RED|GREEN'
```

```
e9a2882 feat(frontend): [GREEN] mascararCpf, dataParaBr e textoIdade
16dd88a test(frontend): [RED] máscara de CPF e formatadores usados pela interface
fc64608 feat(api): [GREEN] servidor HTTP com rotas REST, tratamento de erros e arquivos estáticos
2907965 test(api): [RED] testes de integração da API REST e dos arquivos estáticos
```

c059fe6 feat(servico): [GREEN] ServicoPessoas com validações e idade calculada
8e24d71 test(servico): [RED] regras do CRUD (criar, listar, buscar, atualizar, remover)
0721c91 feat(repositorio): [GREEN] RepositorioMemoria
3379852 test(repositorio): [RED] repositório em memória
b0dee18 feat(cpf): [GREEN] cpfValido, apenasDigitos e formatarCpf
e6beaf0 test(cpf): [RED] validação por dígitos verificadores, normalização e máscara
988b660 feat(idade): [GREEN] calcularIdade e validarDataNascimento (inclui 29/02)
6033a78 test(idade): [RED] cálculo de idade e validação da data de nascimento
6b47d6c feat(erros): [GREEN] ErroValidacao, ErroNaoEncontrado e ErroConflito
d6a9860 test(erros): [RED] erros de domínio com status HTTP